ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА · ЧИСТАЯ МАТЕМАТИКА

Математическая модель $P^3 \to so(3)$ для Навье–Стокса

Строгое изложение с полными доказательствами: геометрия $RP^3 \cong SO(3)$, уравнения Эйлера–Пуанкаре с диссипацией, инварианты Казимира и Ли–Пуансона, каскад редукции $P^3 \to 2D \to 1D \to 0D$, теорема об отсутствии сингулярностей и точные границы метода. Численная верификация: 23 проверки из 23 пройдены.

POLER Research Notes

Суверенный конвейер: poler-engine 0.61.0 (–exec) · XeTeX / Tectonic · численная верификация RK4 (numpy 2.1.3)

Содержание

Аннотация **2**

1 Введение и постановка задачи **2**

2 Геометрия многообразия: кватернионы, $\mathbb{RP}^3 \cong \mathrm{SO}(3)$ и алгебра $\mathfrak{so}(3)$ **3**
2.1 Кватернионы и двойное накрытие . . . 3
2.2 Алгебра $\mathfrak{so}(3)$ и метрика Киллинга . . . 4

3 Уравнения Эйлера–Пуанкаре с диссипацией **5**
3.1 Вариационный вывод . . . 5
3.2 Диссипативное расширение и постановка задачи . . . 5
3.3 Гамильтонова структура: скобка Ли–Пуансона . . . 6
3.4 Корректность задачи Коши . . . 6

4 Инварианты: Казимир, гамильтониан, затухание **7**
4.1 Точные законы эволюции . . . 7
4.2 Скорость затухания и предельное множество . . . 7
4.3 Топология орбит при $\nu = 0$ . . . 8

5 Каскад редукции $P^3 \to 2D \to 1D \to 0D$ **9**
5.1 Шаг $P^3 \to 2D$: обнуление растяжения . . . 9
5.2 Шаг $2D \to 1D$: линеаризация Коула–Хопфа . . . 9
5.3 Шаг $1D \to 0D$: спектральный проектор МакВини . . . 10

6 Отсутствие сингулярностей в модели **11**
6.1 Явные решения: осесимметричный случай . . . 11

7 Критический разбор: границы переноса на полное уравнение **12**
7.1 Структурный словарь . . . 12
7.2 Почему модель работает: сферичность орбит . . . 12
7.3 Условная теорема о тензоре деформации . . . 13
7.4 Что доказано и что остаётся открытым . . . 13

8 Численная верификация **14**
8.1 Протокол . . . 14
8.2 Результаты . . . 14
8.3 Скалярные кросс-проверки калькулятором движка . . . 15
8.4 Комментарии к таблице . . . 15

Аннотация

Работа даёт полное строгое изложение конечномерной модели динамики завихренности Навье–Стокса на алгебре Ли $\mathfrak{so}(3) \cong \mathbb{R}^3$: геометрия проективного замыкания $\mathbb{RP}^3 \cong \mathrm{SO}(3)$, вывод уравнений Эйлера–Пуанкаре с диссипацией, инварианты Казимира и гамильтониан, каскад редукции $P^3 \to 2D \to 1D \to 0D$ (теорема Ладыженской, линеаризация Коула–Хопфа, спектральный проектор МакВини) и главный результат об отсутствии сингулярностей в модели. Все утверждения сопровождаются полными доказательствами; помимо исходной программы изложены расширения: прямое доказательство тождества Якоби скобки Ли–Пуансона, теорема периодичности орбит, оптимальность константы 4 в оценке дефекта идемпотентности МакВини и условная теорема о тензоре деформации, уточняющая границы переноса результатов на полное уравнение Навье–Стокса. Раздел 8 содержит численную верификацию всех тождеств и оценок (23 проверки, интегратор RK4): инварианты сохраняются с точностью $5{,}7 \cdot 10^{-9}$ при порядке сходимости $p \approx 4{,}96$, орбиты замкнуты с точностью $5 \cdot 10^{-15}$, оценка Грёнуолла со штрейном достигается точно.

1 Введение и постановка задачи

Пусть вязкая несжимаемая жидкость занимает область $\Omega \subset \mathbb{R}^3$, поле скорости $\mathbf{u}(x,t)$ удовлетворяет системе Навье–Стокса, а завихренность $\boldsymbol{\omega} = \nabla \times \mathbf{u}$ — её вихревой форме

$$\partial_t \boldsymbol{\omega} + (\mathbf{u}\cdot\nabla)\boldsymbol{\omega} = (\boldsymbol{\omega}\cdot\nabla)\mathbf{u} + \nu\Delta\boldsymbol{\omega}, \qquad \nabla\cdot\mathbf{u} = 0. \tag{1.1}$$

Центральный вопрос глобальной регулярности (1.1) — может ли норма $\|\boldsymbol{\omega}(\cdot,t)\|_{L^\infty}$ достигнуть бесконечности за конечное время T^* [11]. Ключевую роль играет расщепление нелинейности: обозначим $S = \frac{1}{2}(\nabla\mathbf{u} + (\nabla\mathbf{u})^{\mathsf{T}})$ тензор деформации (симметричная часть $\nabla\mathbf{u}$). Член растяжения вихря допускает тогда точное представление $(\boldsymbol{\omega}\cdot\nabla)\mathbf{u} = S\boldsymbol{\omega}$ (лемма 5.1): вихрь не «вращается», а только деформируется симметричной частью поля. Именно этот член способен увеличивать $\|\boldsymbol{\omega}\|$, и именно он делает трёхмерную проблему открытой.

Программа настоящей работы (модель $P^3 \to \mathfrak{so}(3)$) состоит в замене бесконечномерной динамики (1.1) конечномерной системой Эйлера–Пуанкаре на $\mathfrak{so}(3)^* \cong \mathbb{R}^3$ для амплитудного вектора вихревой трубки $\boldsymbol{\Omega} = (\Omega_1, \Omega_2, \Omega_3)$:

$$\dot{\boldsymbol{\Omega}} = \boldsymbol{\Omega} \times (\mathbf{I}^{-1}\boldsymbol{\Omega}) - \nu\,\mathbf{L}\,\boldsymbol{\Omega}, \tag{1.2}$$

где $\mathbf{I} = \mathrm{diag}(I_1, I_2, I_3)$, $I_k > 0$ — тензор инерции трубки, $\mathbf{L} = \mathbf{L}^{\mathsf{T}} \succeq 0$ — оператор вязкого затухания (структурный аналог $-\Delta$), а нелинейность $\boldsymbol{\Omega} \mapsto \boldsymbol{\Omega} \times (\mathbf{I}^{-1}\boldsymbol{\Omega})$ — чисто кососимметричный поворот фазы, ортогональный $\boldsymbol{\Omega}$ при всех t. Модель сохраняет геометрию задачи: состояние живёт на компактном многообразии $\mathbb{RP}^3 \cong \mathrm{SO}(3)$, а $\boldsymbol{\Omega}$ — в коалгебре $\mathfrak{so}(3)^*$.

Содержание работы — строгий разбор модели от геометрии до границ применимости. Перечислим основные результаты; каждый пункт снабжён ссылкой на точную формулировку.

(i) **Геометрия** (§2): полный вывод диффеоморфизма $\mathbb{RP}^3 \cong \mathrm{SO}(3)$ через кватернионы, включая явную формулу поворота ось–угол (теорема 2.4); тождества алгебры $\mathfrak{so}(3) \cong \mathbb{R}^3$ с метрикой Киллинга $\langle u, v\rangle = -\frac{1}{2}\,\mathrm{Tr}(\hat{u}\hat{v}) = u \cdot v$ (леммы 2.7, 2.8).

(ii) **Вывод системы** (§3): вариационный вывод (1.2) из редуцированного лагранжиана (лемма 3.1, теорема 3.2); скобка Ли–Пуансона $\{F, G\} = -\langle\boldsymbol{\Omega}, \nabla F \times \nabla G\rangle$ с *полным прямым доказательством* тождества Якоби (предложение 3.3); глобальная корректность задачи Коши (теорема 3.5).

(iii) **Инварианты** (§4): точные законы эволюции Казимира $C = \|\boldsymbol{\Omega}\|^2$ и гамильтониана $\mathcal{H} = \frac{1}{2}\langle\boldsymbol{\Omega}, \mathbf{I}^{-1}\boldsymbol{\Omega}\rangle$ (теоремы 4.1, 4.2); экспоненциальное затухание $C(t) \le C(0)e^{-2\nu\lambda_{\min}t}$ (следствие 4.4); периодичность всех неравновесных орбит при $\nu = 0$ (предложение 4.6); классификация и устойчивость равновесий, включая эффект «теннисной ракетки» (предложение 4.7).

(iv) **Каскад редукции** (§5): точная лемма о растяжении $(\boldsymbol{\omega}\cdot\nabla)\mathbf{u} = S\boldsymbol{\omega}$ (лемма 5.1); теорема Ладыженской об энстрофии (теорема 5.2); полная линеаризация Коула–Хопфа (теорема 5.4); спектральная теория проектора МакВини $\mathcal{Q}(\mathbf{P}) = 3\mathbf{P}^2 - 2\mathbf{P}^3$ с доказательством *оптимальности константы* 4 в оценке дефекта (теорема 5.9, предложение 5.10).

(v) **Отсутствие сингулярностей** (§6): главный результат — априорная оценка $\sup_{t\ge0}\|\boldsymbol{\Omega}(t)\| \le \|\boldsymbol{\Omega}(0)\| < \infty$ при всех $\nu \ge 0$ (теорема 6.1); явные осесимметричные решения с вязким замедлением прецессии (предложение 6.2).

(vi) **Границы метода** (§7): точное структурное объяснение, почему модель не решает трёхмерную проблему Клэя (несферичность коалгебраических орбит группы диффеоморфизмов против сферических орбит $\mathfrak{so}(3)$), и условная теорема со штрейном $\dot{\boldsymbol{\Omega}} = \ldots + S(t)\boldsymbol{\Omega} - \nu\mathbf{L}\boldsymbol{\Omega}$, воспроизводящая структуру критериев BKM/CKN (теорема 7.2).

(vii) **Верификация** (§8): численная проверка всех тождеств и оценок: 23/23 тестов, включая машинно-точную замкнутость орбит и точное достижение границы Грёнуолла.

Мы сознательно отделяем доказанное внутри модели от вопроса о переносе на уравнение (1.1): модельная теорема 6.1 полна и строга, однако её перенос на трёхмерное уравнение требует контроля $\|S(t)\|$, который модель постулирует, а полное уравнение не даёт; подробное обсуждение — в §7. Нумерация всех величин символьна: параметры I_1, I_2, I_3, ν, $\mathbf{L}$ нигде не фиксируются, кроме численных экспериментов §8.

2 Геометрия многообразия: кватернионы, $\mathbb{RP}^3 \cong \mathrm{SO}(3)$ и алгебра $\mathfrak{so}(3)$

2.1 Кватернионы и двойное накрытие

Определение 2.1 (алгебра кватернионов)**.** $\mathbb{H}$ — четырёхмерная вещественная алгебра с базисом $1, e_1, e_2, e_3$ и таблицей умножения $e_1e_2 = e_3$, $e_2e_3 = e_1$, $e_3e_1 = e_2$, $e_ie_j = -e_jei$ при $i \neq j$, $e_i^2 = -1$. Сопряжение: $\bar{q} = a - be_1 - ce_2 - de_3$ для $q = a + be_1 + ce_2 + de_3$; норма $|q|^2 = q\bar{q} = a^2 + b^2 + c^2 + d^2$. Подпространство чисто мнимых кватернионов обозначим $\mathrm{Im}\,\mathbb{H} \cong \mathbb{R}^3$.

Множество единичных кватернионов $S^3 = \{q : |q| = 1\}$ — группа по умножению, поскольку $|q_1q_2| = |q_1||q_2|$. Зададим отображение

$$R(q)v := q\,v\,\bar{q}, \qquad q \in S^3,\ v \in \mathrm{Im}\,\mathbb{H}. \tag{2.1}$$

Лемма 2.2. *Отображение* (2.1) *корректно определено на* $\mathrm{Im}\,\mathbb{H}$*, является гомоморфизмом* $R(q_1q_2) = R(q_1)R(q_2)$ *и принимает значения в* $\mathrm{SO}(3)$.

Доказательство. Чистота: $\overline{qv\bar{q}} = q\bar{v}\bar{q} = -qv\bar{q}$ при $\bar{v} = -v$, поэтому $qv\bar{q} \in \mathrm{Im}\,\mathbb{H}$. Изометрия: $|qv\bar{q}| = |q|\,|v|\,|\bar{q}| = |v|$, значит $R(q)$ — ортогональное линейное отображение $\mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$. Гомоморфизм: $R(q_1q_2)v = q_1q_2v\bar{q}_2\bar{q}_1 = R(q_1)(R(q_2)v)$. Определитель: S^3 связно, $\det R(\cdot)$ непрерывен и принимает значения ±1, причём $\det R(1) = 1$; следовательно $\det R(q) \equiv 1$ и $R(q) \in \mathrm{SO}(3)$. □

Лемма 2.3 (формула ось–угол)**.** *Пусть* $q = \cos\frac{\theta}{2} + e_3\sin\frac{\theta}{2}$*. Тогда в базисе* e_1, e_2, e_3

$$R(q)e_1 = \cos\theta\,e_1 + \sin\theta\,e_2, \qquad R(q)e_2 = -\sin\theta\,e_1 + \cos\theta\,e_2, \qquad R(q)e_3 = e_3. \tag{2.2}$$

Доказательство. Прямое умножение с учётом $e_3e_1 = e_2$, $e_1e_3 = -e_2$, $e_2e_3 = e_1$, $e_3e_2 = -e_1$, $e_i^2 = -1$; положим $c = \cos\frac{\theta}{2}$, $s = \sin\frac{\theta}{2}$. Тогда

$$\begin{aligned} qe_1\bar{q} &= (ce_1 + se_3e_1)(c - se_3) = (ce_1 + se_2)(c - se_3) = c^2e_1 - cse_1e_3 + cse_2 - s^2e_2e_3 \\ &= (c^2 - s^2)e_1 + 2cs\,e_2 = \cos\theta\,e_1 + \sin\theta\,e_2, \end{aligned} \tag{2.3}$$

$$qe_2\bar{q} = (ce_2 - se_1)(c - se_3) = c^2e_2 - cse_2e_3 - cse_1 + s^2e_1e_3 = \cos\theta\,e_2 - \sin\theta\,e_1, \tag{2.4}$$

$$qe_3\bar{q} = (ce_3 - s)(c - se_3) = c^2e_3 + cs - cs + s^2e_3 = (c^2 + s^2)e_3 = e_3. \tag{2.5}$$

Формулы (2.3)–(2.5) и есть поворот на угол θ вокруг оси e_3. □

Теорема 2.4 ($\mathbb{RP}^3 \cong \mathrm{SO}(3)$)**.** *Отображение* $R\colon S^3 \to \mathrm{SO}(3)$ *— сюръективный гомоморфизм групп с ядром* $\{\pm1\}$*. Оно индуцирует гомеоморфизм (и диффеоморфизм)*

$$S^3/\{v \sim -v\} \;=\; \mathbb{RP}^3 \;\longrightarrow\; \mathrm{SO}(3),$$

в частности $\mathrm{SO}(3)$ *компактно.*

Доказательство. Ядро. Пусть $R(q) = \mathrm{Id}$, т.е. $qv = vq$ для всех $v \in \mathrm{Im}\,\mathbb{H}$. Расписывая $q = a + be_1 + ce_2 + de_3$ и приравнивая $qe_1 = e_1q$, получаем $ce_3 - de_2 = -ce_3 + de_2$, т.е. $c = d = 0$; аналогично из $qe_2 = e_2q$ получаем $b = d = 0$. Значит $q = a \in \mathbb{R} \cap S^3 = \{\pm1\}$.

Сюръективность. Пусть $A \in \mathrm{SO}(3)$. Характеристический многочлен A веществен и нечётной степени, $\det A = 1$, все собственные значения по модулю равны 1; комплексные корни идут парами $\lambda, \bar{\lambda}$, и перемножая, получаем, что 1 — собственное значение: если все корни вещественны, то $\{1, 1, 1\}$ либо $\{1, -1, -1\}$; если есть

пара $e^{\pm i\alpha}$, то третий корень равен 1. Пусть $\mathbf{n}$ — соответствующий единичный собственный вектор. Ограничение A на плоскость $\mathbf{n}^\perp$ — элемент $\mathrm{SO}(2)$, поворот на некоторый угол θ. Выбирая в $\mathbf{n}^\perp$ ортонормированный базис и сопрягая, сводим задачу к случаю $\mathbf{n} = e_3$, разобранному в лемме 2.3: $A = R(\cos\frac{\theta}{2} + \mathbf{n}\sin\frac{\theta}{2})$ (формулы (2.2) — это в точности поворот на θ вокруг $\mathbf{n}$ в подходящем базисе; смена базиса поглощается выбором знака θ).

Фактор. Индуцированное отображение $\bar{R}\colon S^3/\{\pm 1\} \to \mathrm{SO}(3)$ — непрерывная биекция. Факторпространство $S^3/\{\pm 1\}$ компактно как образ компакта при непрерывной проекции, $\mathrm{SO}(3)$ хаусдорфово; непрерывная биекция из компакта в хаусдорфово пространство — гомеоморфизм [3]. Гладкость $\bar{R}$ и обратного к нему — стандартный факт (биективная иммерсия компактного многообразия); см. [3]. По определению $S^3/\{v \sim -v\} = \mathbb{RP}^3$. □

2.2 Алгебра $\mathfrak{so}(3)$ и метрика Киллинга

Определение 2.5 (шляп-изоморфизм)**.** Для $u \in \mathbb{R}^3$ положим

$$\hat{u} := \begin{pmatrix} 0 & -u_3 & u_2 \\ u_3 & 0 & -u_1 \\ -u_2 & u_1 & 0 \end{pmatrix} \in \mathfrak{so}(3).$$

Прямая проверка даёт $\hat{u}\,v = u \times v$ для всех $v \in \mathbb{R}^3$.

Лемма 2.6 (тождество Якоби для $\times$)**.** *Для всех $x, y, z \in \mathbb{R}^3$*

$$x \times (y \times z) + y \times (z \times x) + z \times (x \times y) = 0.$$

Доказательство. Формула Лагранжа $x \times (y \times z) = y\,(x \cdot z) - z\,(x \cdot y)$ даёт

$$\sum_{\text{цикл}} x \times (y \times z) = \big[y(x\cdot z) - z(x\cdot y)\big] + \big[z(y\cdot x) - x(y\cdot z)\big] + \big[x(z\cdot y) - y(z\cdot x)\big] = 0,$$

так как скалярное произведение коммутативно и каждое слагаемое $w\,(v\cdot u)$ встречается дважды с противоположными знаками. □

Лемма 2.7. *Изоморфизм $u \mapsto \hat{u}$ удовлетворяет $[\hat{u}, \hat{v}] = \widehat{u \times v}$; следовательно $(\mathbb{R}^3, \times)$ — алгебра Ли, изоморфная $\mathfrak{so}(3)$.*

Доказательство. Для любого $w \in \mathbb{R}^3$, пользуясь определением 2.5 и леммой 2.6,

$$[\hat{u}, \hat{v}]\,w = \hat{u}(v \times w) - \hat{v}(u \times w) = u \times (v \times w) - v \times (u \times w) = (u \times v) \times w,$$

где последний переход — перестановка тождества Якоби: $u\times(v\times w) - v\times(u\times w) = -w\times(u\times v) = (u\times v)\times w$. Совпадение линейных отображений на всех w даёт $[\hat{u}, \hat{v}] = \widehat{u \times v}$. □

Лемма 2.8 (метрика Киллинга)**.** *Форма $\langle u, v\rangle := -\frac{1}{2}\operatorname{Tr}(\hat{u}\hat{v})$ удовлетворяет*

$$\langle u, v\rangle = u \cdot v \quad \textit{и} \quad \langle [u, v], w\rangle = \langle u, [v, w]\rangle \quad \textit{(ad-инвариантность).}$$

Доказательство. Запишем $\hat{u}_{ij} = -\varepsilon_{ijk}u_k$. Тогда

$$\operatorname{Tr}(\hat{u}\hat{v}) = \sum_{i,j} \hat{u}_{ij}\hat{v}_{ji} = \sum_{i,j,k,\ell} \varepsilon_{ijk}\varepsilon_{ji\ell}\,u_k v_\ell = -\sum_{k,\ell} u_k v_\ell \sum_{i,j} \varepsilon_{ijk}\varepsilon_{ij\ell} = -2\sum_k u_k v_k = -2\,u\cdot v,$$

где использовано $\sum_{i,j}\varepsilon_{ijk}\varepsilon_{ij\ell} = 2\delta_{k\ell}$. Отсюда $\langle u, v\rangle = u\cdot v > 0$ при $u \neq 0$. Ad-инвариантность есть цикличность смешанного произведения:

$$\langle u \times v, w\rangle = (u \times v)\cdot w = u \cdot (v \times w) = \langle u, v \times w\rangle.$$ □

Положительная определённость $\langle\cdot,\cdot\rangle$ означает, что $\mathfrak{so}(3)$ — алгебра Ли компактного типа; это отражает компактность $\mathrm{SO}(3)$ из теоремы 2.4.

Определение 2.9 (тензор инерции вихревой трубки)**.** Симметричный положительно определённый оператор $\mathbf{I} = \operatorname{diag}(I_1, I_2, I_3)$, $I_k > 0$, задаёт изоморфизм $\mathfrak{so}(3) \to \mathfrak{so}(3)^*$: вектору угловой скорости вихревой деформации $\boldsymbol{\omega} = \mathbf{I}^{-1}\boldsymbol{\Omega}$ сопоставляется вектор завихренности $\boldsymbol{\Omega} \in \mathfrak{so}(3)^* \cong \mathbb{R}^3$. Отождествление $\mathfrak{so}(3)^* \cong \mathfrak{so}(3)$ выполняется метрикой Киллинга из леммы 2.8. Случай общего положения — попарно различные I_1, I_2, I_3.

Таким образом, фазовое пространство модели трёхуровневое: компактное многообразие состояния $\mathbb{RP}^3 \cong \mathrm{SO}(3)$, коалгебра $\mathfrak{so}(3)^*$ с вектором $\boldsymbol{\Omega}$ и инерционный изоморфизм $\boldsymbol{\omega} = \mathbf{I}^{-1}\boldsymbol{\Omega}$. Эта структура будет использована в §3 при выводе уравнений движения.

3 Уравнения Эйлера–Пуанкаре с диссипацией

3.1 Вариационный вывод

Зафиксируем гладкую кривую $g(t) \in \mathrm{SO}(3)$, $t \in [0, T]$, и следом за [1, 4, 3] положим

$$\hat{\boldsymbol{\omega}}(t) := g(t)^{-1}\dot{g}(t) \in \mathfrak{so}(3), \qquad \boldsymbol{\Omega}(t) := \mathbf{I}\,\boldsymbol{\omega}(t) \in \mathfrak{so}(3)^* \cong \mathbb{R}^3.$$

Редуцированный лагранжиан — кинетическая энергия вихревой трубки: $\ell(\boldsymbol{\omega}) = \tfrac{1}{2}\langle \boldsymbol{\omega}, \mathbf{I}\boldsymbol{\omega}\rangle$; тогда $\delta\ell/\delta\boldsymbol{\omega} = \boldsymbol{\Omega}$ (отождествление $\mathfrak{so}(3)^* \cong \mathfrak{so}(3)$ — метрикой Киллинга, лемма 2.8).

Лемма 3.1 (об усечённых вариациях)**.** *Пусть g_ε — гладкая вариация кривой g с закреплёнными концами: $g_\varepsilon(0) \equiv g(0)$, $g_\varepsilon(T) \equiv g(T)$. Положим $\hat{\eta} := g^{-1}\delta g$, где $\delta g = \partial_\varepsilon g_\varepsilon|_{\varepsilon=0}$. Тогда $\eta(0) = \eta(T) = 0$ и*

$$\delta\hat{\boldsymbol{\omega}} = \dot{\hat{\eta}} + [\hat{\boldsymbol{\omega}}, \hat{\eta}]. \tag{3.1}$$

Доказательство. Тождество $g_\varepsilon g_\varepsilon^{-1} \equiv \mathrm{Id}$ даёт при дифференцировании по ε: $\delta(g^{-1}) = -g^{-1}\,\delta g\, g^{-1}$. Далее, из $\hat{\boldsymbol{\omega}} = g^{-1}\dot{g}$:

$$\delta\hat{\boldsymbol{\omega}} = \delta(g^{-1})\,\dot{g} + g^{-1}\,\delta(\dot{g}) = -g^{-1}\delta g\, g^{-1}\dot{g} + g^{-1}\partial_t(\delta g).$$

Так как $\delta g = g\hat{\eta}$, то $\partial_t(\delta g) = \dot{g}\,\hat{\eta} + g\,\dot{\hat{\eta}}$, и потому

$$\delta\hat{\boldsymbol{\omega}} = -\hat{\eta}\hat{\boldsymbol{\omega}} + \hat{\boldsymbol{\omega}}\hat{\eta} + \dot{\hat{\eta}} = \dot{\hat{\eta}} + [\hat{\boldsymbol{\omega}}, \hat{\eta}].$$ □

Теорема 3.2 (Эйлер–Пуанкаре)**.** *Кривая $g(\cdot)$ — критическая точка функционала $\int_0^T \ell(\boldsymbol{\omega})\,dt$ относительно вариаций с закреплёнными концами тогда и только тогда, когда*

$$\dot{\boldsymbol{\Omega}} = \mathrm{ad}^*_{\boldsymbol{\omega}}\,\boldsymbol{\Omega} = \boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{\omega} = \boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{I}^{-1}\boldsymbol{\Omega}. \tag{3.2}$$

Доказательство. По лемме 3.1 и правилу дифференцирования композиции,

$$\delta \int_0^T \ell(\boldsymbol{\omega})\,dt = \int_0^T \langle \boldsymbol{\Omega},\, \dot{\eta} + \boldsymbol{\omega} \times \eta\rangle\,dt = -\int_0^T \langle \dot{\boldsymbol{\Omega}},\, \eta\rangle\,dt + \int_0^T \langle \boldsymbol{\Omega},\, \boldsymbol{\omega} \times \eta\rangle\,dt,$$

где граничный член $[\langle \boldsymbol{\Omega}, \eta\rangle]_0^T$ обнуляется, ибо $\eta(0) = \eta(T) = 0$. Второй интеграл перепишем через коалгебраическое действие: по определению $\langle \mathrm{ad}^*_{\boldsymbol{\omega}}\,\boldsymbol{\Omega}, \eta\rangle := \langle \boldsymbol{\Omega}, [\boldsymbol{\omega}, \eta]\rangle = \boldsymbol{\Omega} \cdot (\boldsymbol{\omega} \times \eta)$; цикличность смешанного произведения даёт

$$\boldsymbol{\Omega} \cdot (\boldsymbol{\omega} \times \eta) = \eta \cdot (\boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{\omega}) \qquad \Longrightarrow \qquad \mathrm{ad}^*_{\boldsymbol{\omega}}\,\boldsymbol{\Omega} = \boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{\omega}. \tag{3.3}$$

Итого $\delta S = \int_0^T \langle -\dot{\boldsymbol{\Omega}} + \boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{\omega},\ \eta\rangle dt$, и обращение в нуль для всех η равносильно (3.2). □

3.2 Диссипативное расширение и постановка задачи

Вязкое слагаемое уравнения (1.1) в редуцированной модели представляется линейным оператором затухания. Далее всюду

$$\boxed{\dot{\boldsymbol{\Omega}} = \underbrace{\boldsymbol{\Omega} \times (\mathbf{I}^{-1}\boldsymbol{\Omega})}_{\text{поворот фазы}} - \nu\,\mathbf{L}\,\boldsymbol{\Omega}, \qquad \boldsymbol{\Omega}(0) = \boldsymbol{\Omega}_0,} \tag{3.4}$$

при гипотезах

(H1) $\mathbf{L} = \mathbf{L}^{\mathsf{T}} \succeq 0$ — всюду;

(H2) $[\mathbf{L}, \mathbf{I}] = 0$ (эквивалентно: $\mathbf{L}$ диагонален в главном базисе $\mathbf{I}$) — там, где указано явно.

Слагаемое $\nu\mathbf{L}\boldsymbol{\Omega}$ — структурный аналог $\nu\Delta\boldsymbol{\omega}$: оператор $\mathbf{L}$ играет роль положительного «символа» $-\Delta$, что уточняется балансом энстрофии в §5. В покомпонентной записи (3.4) принимает вид

$$\begin{aligned} \dot{\Omega}_1 &= \Big(\tfrac{1}{I_3} - \tfrac{1}{I_2}\Big)\Omega_2\Omega_3 - \nu L_{11}\Omega_1, \\ \dot{\Omega}_2 &= \Big(\tfrac{1}{I_1} - \tfrac{1}{I_3}\Big)\Omega_3\Omega_1 - \nu L_{22}\Omega_2, \\ \dot{\Omega}_3 &= \Big(\tfrac{1}{I_2} - \tfrac{1}{I_1}\Big)\Omega_1\Omega_2 - \nu L_{33}\Omega_3, \end{aligned} \tag{3.5}$$

где в последней строке использована (H2); при $\nu = 0$ это классические уравнения Эйлера для твёрдого тела [14, 1].

3.3 Гамильтонова структура: скобка Ли–Пуансона

Предложение 3.3. *На $C^\infty(\mathbb{R}^3)$ скобка*

$$\{F, G\}(\boldsymbol{\Omega}) := -\big\langle \boldsymbol{\Omega},\ \nabla F(\boldsymbol{\Omega}) \times \nabla G(\boldsymbol{\Omega}) \big\rangle \tag{3.6}$$

корректно определена, билинейна, кососимметрична и удовлетворяет тождеству Якоби; функция

$$C(\boldsymbol{\Omega}) = \tfrac{1}{2}\|\boldsymbol{\Omega}\|^2$$

является Казимиром скобки: $\{C, F\} \equiv 0$ для всех F. Система (3.2) есть гамильтонова система $\dot f = \{f, \mathcal{H}\}$ с гамильтонианом $\mathcal{H}(\boldsymbol{\Omega}) = \frac{1}{2}\langle \boldsymbol{\Omega}, \mathbf{I}^{-1}\boldsymbol{\Omega}\rangle$.

Доказательство. Билинейность и кососимметрия очевидны. *Тождество Якоби.* Обозначим $x = \nabla X(\boldsymbol{\Omega})$, $y = \nabla Y(\boldsymbol{\Omega})$, $z = \nabla Z(\boldsymbol{\Omega})$, $X'' = \nabla^2 X(\boldsymbol{\Omega})$ и т.д. Дифференцирование произведения в (3.6) даёт (используется симметрия гессианов):

$$\nabla\{X, Y\}(\boldsymbol{\Omega}) = -(x \times y) - X''\,(y \times \boldsymbol{\Omega}) - Y''\,(\boldsymbol{\Omega} \times x). \tag{3.7}$$

Действительно, $\partial_i\big[\boldsymbol{\Omega}_\ell \varepsilon_{\ell mn} \partial_m X\, \partial_n Y\big] = \varepsilon_{imn} x_m y_n + \boldsymbol{\Omega}_\ell \varepsilon_{\ell mn}\big(X''_{im} y_n + x_m Y''_{in}\big)$, и вторая группа сворачивается как $\big[X''(y \times \boldsymbol{\Omega}) + Y''(\boldsymbol{\Omega} \times x)\big]_i$ (перестановка циклов смешанного произведения; симметрия X'', Y'' существенна). Подставляя (3.7) в (3.6) с внешней парой $(\,\{X, Y\}, Z\,)$ и применяя формулу Лагранжа:

$$\{\{X, Y\}, Z\}(\boldsymbol{\Omega}) = (\boldsymbol{\Omega}\cdot y)(x \cdot z) - (\boldsymbol{\Omega}\cdot x)(y\cdot z) + (y \times \boldsymbol{\Omega})^{\mathsf T} X''\,(z \times \boldsymbol{\Omega}) + (\boldsymbol{\Omega} \times x)^{\mathsf T} Y''\,(z \times \boldsymbol{\Omega}). \tag{3.8}$$

Просуммируем (3.8) и её циклические перестановки $(X, Y, Z) \to (Y, Z, X) \to (Z, X, Y)$. Бесгессиановая часть обнуляется: слагаемое $(\boldsymbol{\Omega}\cdot v)(w\cdot u)$ входит в сумму дважды — с плюсом и с минусом — по каждому из трёх векторов. Гессиановые члены сокращаются парами: X''-члены входят в $\{\{X, Y\}, Z\}$ и $\{\{Z, X\}, Y\}$ как

$$(y \times \boldsymbol{\Omega})^{\mathsf T} X''(z \times \boldsymbol{\Omega}) \ +\ (\boldsymbol{\Omega} \times z)^{\mathsf T} X''(y \times \boldsymbol{\Omega}) = p - p^{\mathsf T} = 0,$$

где $p := (y \times \boldsymbol{\Omega})^{\mathsf T} X''(z \times \boldsymbol{\Omega})$ — скаляр, равный своему транспонированному виду $p^{\mathsf T} = (z \times \boldsymbol{\Omega})^{\mathsf T} X''^{\mathsf T}(y \times \boldsymbol{\Omega}) = (z \times \boldsymbol{\Omega})^{\mathsf T} X''(y \times \boldsymbol{\Omega}) = -(\boldsymbol{\Omega} \times z)^{\mathsf T} X''(y \times \boldsymbol{\Omega})$, и снова использована симметрия X''. Аналогично для Y'' и Z''. Итого циклическая сумма равна нулю — тождество Якоби.

Казимир. $\{C, F\} = -\langle \boldsymbol{\Omega}, \boldsymbol{\Omega} \times \nabla F\rangle = -\det[\boldsymbol{\Omega}, \boldsymbol{\Omega}, \nabla F] = 0$.

Гамильтоновость. Для $f \in C^\infty$ вдоль (3.2): $\dot f = \langle \nabla f, \boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{I}^{-1}\boldsymbol{\Omega}\rangle$; с другой стороны, $\{f, \mathcal{H}\} = -\langle \boldsymbol{\Omega}, \nabla f \times \mathbf{I}^{-1}\boldsymbol{\Omega}\rangle = \langle \nabla f, \boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{I}^{-1}\boldsymbol{\Omega}\rangle$ (цикличность). Совпадение даёт $\dot f = \{f, \mathcal{H}\}$; при $\nabla f = e_k$ получаем покомпонентно (3.2). □

Замечание 3.4. Формула (3.8) — замкнутое выражение двойной скобки Ли–Пуансона на $\mathfrak{so}(3)^*$; стандартные доказательства (см. [3, 2]) сводят тождество Якоби к структурным константам алгебры. Приведённое выше прямое доказательство дополнительно даёт явный вид сокращения гессиановых членов ($p - p^{\mathsf T} = 0$).

3.4 Корректность задачи Коши

Теорема 3.5 (глобальная корректность)**.** *При любых $\boldsymbol{\Omega}_0 \in \mathbb{R}^3$, $\nu \ge 0$ и $\mathbf{L}$, удовлетворяющей* (H1)*, задача Коши* (3.4) *имеет единственное C^∞-решение на $[0, \infty)$.*

Доказательство. Правая часть $f(\boldsymbol{\Omega}) = \boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{I}^{-1}\boldsymbol{\Omega} - \nu \mathbf{L}\boldsymbol{\Omega}$ гладка. Оценка на шаре $B(0, R)$:

$$\|f(\boldsymbol{\Omega}) - f(\tilde{\boldsymbol{\Omega}})\| \le \|\mathbf{I}^{-1}\|\,\big(\|\boldsymbol{\Omega}\| + \|\tilde{\boldsymbol{\Omega}}\|\big)\,\|\boldsymbol{\Omega} - \tilde{\boldsymbol{\Omega}}\| + \nu\|\mathbf{L}\|\,\|\boldsymbol{\Omega} - \tilde{\boldsymbol{\Omega}}\| \le \big(2\|\mathbf{I}^{-1}\|R + \nu\|\mathbf{L}\|\big)\|\boldsymbol{\Omega} - \tilde{\boldsymbol{\Omega}}\|,$$

где использовано $\|a\times p - b\times q\| \le \|(a-b)\times p\| + \|b\times(p-q)\| \le \|a-b\|\|p\| + \|b\|\|p-q\|$ и $\|\mathbf{I}^{-1}v\| \le \|\mathbf{I}^{-1}\|\,\|v\|$. По теореме Пикара–Линделёфа существует единственное локальное решение. Априорная оценка: вдоль решения

$$\frac{d}{dt}\|\boldsymbol{\Omega}\|^2 = 2\big\langle \boldsymbol{\Omega}, \boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{I}^{-1}\boldsymbol{\Omega}\big\rangle - 2\nu\,\langle \boldsymbol{\Omega}, \mathbf{L}\boldsymbol{\Omega}\rangle = -2\nu\,\langle \boldsymbol{\Omega}, \mathbf{L}\boldsymbol{\Omega}\rangle \le 0$$

(тройное произведение с двумя равными сомножителями равно нулю; $\mathbf{L} \succeq 0$ по (H1)). Значит $\|\boldsymbol{\Omega}(t)\| \le \|\boldsymbol{\Omega}_0\|$, решение остаётся в компактном шаре, и критерий продолжения [13, гл. II] даёт продолжение на всё $[0, \infty)$. □

4 Инварианты: Казимир, гамильтониан, затухание

4.1 Точные законы эволюции

Теорема 4.1 (Казимир)**.** *Вдоль решений* (3.4) *при* (H1)

$$\frac{d}{dt}\|\boldsymbol{\Omega}\|^2 = 2\left\langle \boldsymbol{\Omega},\ \boldsymbol{\Omega}\times \mathbf{I}^{-1}\boldsymbol{\Omega}\right\rangle - 2\nu\left\langle \boldsymbol{\Omega}, \mathbf{L}\boldsymbol{\Omega}\right\rangle = -2\nu\left\langle \boldsymbol{\Omega}, \mathbf{L}\boldsymbol{\Omega}\right\rangle \ \le\ 0. \tag{4.1}$$

При $\nu = 0$ величина $\|\boldsymbol{\Omega}(t)\|^2 \equiv \|\boldsymbol{\Omega}_0\|^2$ тождественно: траектория заперта на сфере $S^2_{\|\boldsymbol{\Omega}_0\|} \subset \mathfrak{so}(3)^*$.

Доказательство. Первое равенство — дифференцирование квадрата нормы и подстановка (3.4). Обращение в нуль перекрёстного члена — определитель с двумя равными столбцами: $\langle \boldsymbol{\Omega}, \boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{\omega}\rangle = \det[\boldsymbol{\Omega},\boldsymbol{\Omega},\boldsymbol{\omega}] = 0$ при любых $\boldsymbol{\omega}$. Знак — положительная полуопределённость $\mathbf{L}$ из (H1): $\langle \boldsymbol{\Omega}, \mathbf{L}\boldsymbol{\Omega}\rangle \ge 0$. □

Теорема 4.2 (гамильтониан)**.** *Вдоль решений* (3.4)

$$\frac{d\mathcal{H}}{dt} = \left\langle \nabla\mathcal{H}, \dot{\boldsymbol{\Omega}}\right\rangle = \underbrace{\left\langle \mathbf{I}^{-1}\boldsymbol{\Omega},\ \boldsymbol{\Omega}\times\mathbf{I}^{-1}\boldsymbol{\Omega}\right\rangle}_{=0} - \nu\left\langle \mathbf{I}^{-1}\boldsymbol{\Omega},\ \mathbf{L}\boldsymbol{\Omega}\right\rangle = -\nu\,\boldsymbol{\Omega}^{\mathsf{T}}\mathbf{I}^{-1}\mathbf{L}\,\boldsymbol{\Omega}. \tag{4.2}$$

Если дополнительно выполнена (H2)*, то*

$$\frac{d\mathcal{H}}{dt} = -\nu\sum_{k=1}^{3}\frac{L_{kk}}{I_k}\,\Omega_k^2 \ \le\ 0, \tag{4.3}$$

и $\mathcal{H}$ — функция Ляпунова строгого сертификата устойчивости.

Доказательство. Равенство (4.2) — правило цепочки с $\nabla\mathcal{H} = \mathbf{I}^{-1}\boldsymbol{\Omega}$ и обнуление перекрёстного члена как в теореме 4.1. При (H2) операторы $\mathbf{I}^{-1}$ и $\mathbf{L}$ диагональны в одном базисе, произведение $\mathbf{I}^{-1}\mathbf{L}$ симметрично и положительно полуопределено, откуда (4.3). □

Замечание 4.3 (коммутационная тонкость). Гипотеза (H2) в теореме 4.2 существенна и не сводится к (H1): без неё квадратичная форма $\boldsymbol{\Omega}\mapsto\boldsymbol{\Omega}^{\mathsf{T}}\mathbf{I}^{-1}\mathbf{L}\boldsymbol{\Omega}$ определяется симметризацией $\tfrac12(\mathbf{I}^{-1}\mathbf{L}+\mathbf{L}\mathbf{I}^{-1})$, которая может быть неопределённой даже при $\mathbf{L}\succ 0$. Пример:

$$\mathbf{I}^{-1} = \operatorname{diag}(10,1,1), \qquad \mathbf{L} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0\\ 1 & 1{,}5 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}, \qquad \operatorname{spec}\mathbf{L} = \{0{,}219;\ 1;\ 2{,}281\}\subset(0,\infty),$$

$$\operatorname{sym}(\mathbf{I}^{-1}\mathbf{L}) = \begin{pmatrix} 10 & 5{,}5 & 0\\ 5{,}5 & 1{,}5 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}, \qquad \det\begin{pmatrix} 10 & 5{,}5\\ 5{,}5 & 1{,}5\end{pmatrix} = -15{,}25 < 0.$$

В точке $\boldsymbol{\Omega}_0 = (-0{,}5;\ 1;\ 0)$ имеем $\boldsymbol{\Omega}_0^{\mathsf{T}}\mathbf{I}^{-1}\mathbf{L}\boldsymbol{\Omega}_0 = -1{,}5$, т.е. $\dot{\mathcal{H}}(0) = +1{,}5\,\nu > 0$: *гамильтониан возрастает, тогда как Казимир по-прежнему строго убывает* (теорема 4.1 не требует (H2)). Численная иллюстрация — проверка E1 в §8: за $t\le 4$ рост $\mathcal{H}$ на 1,02% при строго убывающем $\|\boldsymbol{\Omega}\|^2$. Таким образом, «сертификат Ляпунова» гарантирован только при (H2); энергетическая монотонность — свойство диагонализации, а не диссипации самой по себе.

4.2 Скорость затухания и предельное множество

Следствие 4.4 (экспоненциальное затухание)**.** *Если $\lambda_{\min} := \lambda_{\min}(\mathbf{L}) > 0$, то*

$$\|\boldsymbol{\Omega}(t)\|^2 \le \|\boldsymbol{\Omega}_0\|^2\, e^{-2\nu\lambda_{\min}t}, \qquad t\ge 0. \tag{4.4}$$

Доказательство. Из (4.1) и неравенства Рэлея $\langle\boldsymbol{\Omega},\mathbf{L}\boldsymbol{\Omega}\rangle \ge \lambda_{\min}\|\boldsymbol{\Omega}\|^2$: $\dot C \le -2\nu\lambda_{\min}C$ для $C = \|\boldsymbol{\Omega}\|^2$. Тогда $\varphi(t) := C(t)e^{2\nu\lambda_{\min}t}$ удовлетворяет $\dot\varphi = e^{2\nu\lambda_{\min}t}\big(\dot C + 2\nu\lambda_{\min}C\big) \le 0$, т.е. φ невозрастает и $\varphi(t)\le\varphi(0)$. □

Теорема 4.5 (Ла–Салль)**.** *Пусть ω-предельное множество траектории* (3.4) *непусто и компактно (это так при $\nu > 0$). Тогда оно содержится в наибольшем инвариантном подмножестве множества $M_0 = \{\boldsymbol{\Omega} : \langle\boldsymbol{\Omega},\mathbf{L}\boldsymbol{\Omega}\rangle = 0\} = \ker\mathbf{L}$. В частности:*

(a) *при $\mathbf{L}\succ 0$: $\boldsymbol{\Omega}(t)\to 0$ при $t\to+\infty$ для любого начального условия;*

(b) *при* $\nu > 0$, *диагональных* $\mathbf{L}$, $\mathbf{I}$ *и одномерном* $\ker \mathbf{L} = \operatorname{span}\{e_k\}$: $\boldsymbol{\Omega}(t)$ *сходится к точке равновесия* $a\,e_k$, $a \in \mathbb{R}$.

Доказательство. По теореме 4.1 $C = \|\boldsymbol{\Omega}\|^2$ невозрастает и ограничена снизу, значит существует $C_\infty = \lim C(t)$. На ω-предельном множестве $C \equiv C_\infty$ и $\dot C = 0$; по принципу Ла–Салля [12] ω-предельное множество инвариантно и лежит в $M_0 = \ker \mathbf{L}$. (a): $\ker \mathbf{L} = \{0\}$, и единственная инвариантная точка в $\{0\}$ — само 0 (равновесие). (b): орбита, целиком лежащая в $\operatorname{span}\{e_k\}$, имеет вид $\boldsymbol{\Omega}(t) = a(t)e_k$; подстановка в (3.4) даёт $\dot a\, e_k = a^2\, e_k \times (e_k/I_k) = 0$, откуда a постоянна: инвариантные точки в $\ker \mathbf{L}$ — в точности равновесия ae_k. □

4.3 Топология орбит при $\nu = 0$

Предложение 4.6 (периодичность)**.** *Пусть* $\nu = 0$, *моменты* I_1, I_2, I_3 *попарно различны и* $\boldsymbol{\Omega}_0$ *не лежит на осях* $\{\pm a e_k\}$. *Тогда орбита* $\{\boldsymbol{\Omega}(t)\}$ *— замкнутая гладкая кривая (окружность Лиувилля), и движение по ней периодично.*

Доказательство. Шаг 1: равновесия. При $\nu = 0$ равновесия удовлетворяют $\boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{I}^{-1}\boldsymbol{\Omega} = 0$, т.е. $\boldsymbol{\Omega} \parallel \mathbf{I}^{-1}\boldsymbol{\Omega}$ — $\boldsymbol{\Omega}$ собственный вектор $\mathbf{I}^{-1}$, значит $\boldsymbol{\Omega} \in \bigcup_k \operatorname{span}\{e_k\}$; на сфере S^2_R это шесть точек $\pm Re_k$, $R = \|\boldsymbol{\Omega}_0\|$.

Шаг 2: критические точки $\mathcal{H}|_{S^2_R}$. Множитель Лагранжа для условного экстремума $\mathcal{H}$ на сфере даёт $\Omega_k(1/I_k - \lambda) = 0$ для всех k; нетривиальные решения — снова $\pm Re_k$. В этих шести точках $\mathcal{H}|_{S^2_R}$ принимает три попарно различных значения $\frac{R^2}{2I_k}$, и все они невырождены (попарное различие I_k).

Шаг 3: структура регулярных уровней. Пусть $h \notin \{\frac{R^2}{2I_k}\}$ и $L_h = \{\boldsymbol{\Omega} \in S^2_R : \mathcal{H}(\boldsymbol{\Omega}) = h\}$. На L_h градиент $\mathcal{H}|_{S^2_R}$ не обращается в нуль, поэтому по теореме о неявной функции L_h — гладкое компактное одномерное многообразие без края; по классификации компактных одномерных многообразий каждая его компонента диффеоморфна окружности. По теореме 4.1 и предложению 3.3 ($\nu = 0$: гамильтонов поток) обе функции C и $\mathcal{H}$ сохраняются, значит каждая компонента L_h инвариантна относительно потока.

Шаг 4: периодичность. На L_h векторное поле (3.2) не обращается в нуль (нули — в точности равновесия шага 1, лежащие на критических уровнях). Параметризуем компоненту углом θ; тогда $\dot\theta = a(\theta)$, где a непрерывна и без нулей на компактной окружности, значит $|a| \ge a_0 > 0$ и время полного обхода

$$T = \oint \frac{d\theta}{|a(\theta)|} \le \frac{2\pi}{a_0} < \infty.$$

Следовательно каждая орбита — вся компонента L_h, проходимая за конечное время T: движение периодично. □

Предложение 4.7 (устойчивость равновесий)**.** *Пусть* $\nu = 0$, $I_1 > I_2 > I_3$. *На сфере* S^2_R *точки* $\pm Re_1$ *и* $\pm Re_3$ *устойчивы по Ляпунову, точки* $\pm Re_2$ *неустойчивы: линеаризация в* Re_2 *имеет действительные собственные значения*

$$\lambda_\pm = \pm R\sqrt{\left(\tfrac{1}{I_1} - \tfrac{1}{I_2}\right)\left(\tfrac{1}{I_2} - \tfrac{1}{I_3}\right)} \neq 0.$$

Доказательство. Устойчивость $\pm Re_1, \pm Re_3$. На S^2_R вблизи Re_1 (I_1 — максимум)

$$\mathcal{H} - \mathcal{H}(Re_1) = \tfrac12 \sum_{k=2}^{3} \left(\tfrac{1}{I_k} - \tfrac{1}{I_1}\right)\Omega_k^2 \ge c\left(\Omega_2^2 + \Omega_3^2\right), \qquad c > 0,$$

т.е. $\mathcal{H}|_{S^2_R}$ имеет строгий локальный минимум в Re_1; сохранение $\mathcal{H}$ и тот факт, что малые уровни $\mathcal{H}|_{S^2_R}$ суть малые замкнутые кривые вокруг Re_1 (следствие предложения 4.6), дают устойчивость по Ляпунову; для Re_3 (I_3 — минимум) аналогично с максимумом $-\mathcal{H}$.

Неустойчивость Re_2. Положим $\boldsymbol{\Omega} = Re_2 + \xi$, $\|\xi\|$ мало. Линеаризация (3.2):

$$\dot\xi = Re_2 \times \mathbf{I}^{-1}\xi + \xi \times \mathbf{I}^{-1}(Re_2) = R\Big(\tfrac{\xi_3}{I_3},\, 0,\, -\tfrac{\xi_1}{I_1}\Big) + \Big(-\tfrac{R}{I_2}\xi_3,\, 0,\, \tfrac{R}{I_2}\xi_1\Big),$$

и после приведения

$$\dot\xi_1 = -R\Big(\tfrac{1}{I_2} - \tfrac{1}{I_3}\Big)\xi_3, \qquad \dot\xi_3 = R\Big(\tfrac{1}{I_2} - \tfrac{1}{I_1}\Big)\xi_1, \qquad \dot\xi_2 = 0.$$

Матрица $\left(\begin{smallmatrix} 0 & -a \\ b & 0 \end{smallmatrix}\right)$, $a = R(\frac{1}{I_2} - \frac{1}{I_3}) < 0$, $b = R(\frac{1}{I_2} - \frac{1}{I_1}) > 0$, имеет $\lambda_\pm^2 = -ab > 0$, т.е. $\lambda_+ > 0$ — по теореме об неустойчивости по первому приближению [13, гл. VII] равновесие неустойчиво (эффект «теннисной ракетки»/Джанибекова). □

5 Каскад редукции $P^3 \to 2D \to 1D \to 0D$

5.1 Шаг $P^3 \to 2D$: обнуление растяжения

Лемма 5.1 (о растяжении). *Пусть* $\mathbf{u} \in C^1$, $\nabla \cdot \mathbf{u} = 0$, $\boldsymbol{\omega} = \nabla \times \mathbf{u}$. *Обозначим*

$$S := \tfrac{1}{2}\big(\nabla \mathbf{u} + (\nabla \mathbf{u})^{\mathsf{T}}\big), \qquad W := \tfrac{1}{2}\big(\nabla \mathbf{u} - (\nabla \mathbf{u})^{\mathsf{T}}\big)$$

тензоры деформации и завихривания. Тогда

$$(\boldsymbol{\omega} \cdot \nabla)\mathbf{u} = S\,\boldsymbol{\omega} \qquad \text{и} \qquad W\,\boldsymbol{\omega} = 0. \tag{5.1}$$

Доказательство. В компонентах $W_{ij} = \frac{1}{2}(\partial_j u_i - \partial_i u_j) = \frac{1}{2}\varepsilon_{ijk}\,\omega_k$ (проверяется на паре $(i,j) = (1,2)$ и распространяется циклическими перестановками). Тогда

$$(W\boldsymbol{\omega})_i = W_{ij}\omega_j = \tfrac{1}{2}\varepsilon_{ijk}\omega_k\omega_j = 0,$$

поскольку сумма $\varepsilon_{ijk}\omega_k\omega_j$ переходит в себя при переименовании $j \leftrightarrow k$ и одновременно меняет знак. Далее, $(\boldsymbol{\omega}\cdot\nabla)\mathbf{u} = (\nabla\mathbf{u})\,\boldsymbol{\omega} = (S+W)\boldsymbol{\omega} = S\boldsymbol{\omega}$. □

Теорема 5.2 (Ладыженская, энстрофия). *Пусть* $\mathbf{u} = \mathbf{u}(x_1, x_2, t)$ *двуммерно и бездивергентно. Тогда* $\boldsymbol{\omega} = \omega_3\, e_3$, *член растяжения тождественно равен нулю:* $(\boldsymbol{\omega}\cdot\nabla)\mathbf{u} = \omega_3\,\partial_3\mathbf{u} = 0$, *и энстрофия удовлетворяет*

$$\frac{d}{dt}\,\frac{1}{2}\|\boldsymbol{\omega}(\cdot,t)\|_{L^2}^2 = -\nu\,\|\nabla\boldsymbol{\omega}(\cdot,t)\|_{L^2}^2 \;\le\; 0. \tag{5.2}$$

Доказательство. Умножим (1.1) скалярно на $\boldsymbol{\omega}$ и проинтегрируем по периодической области (или по $\mathbb{R}^2$ с убыванием на бесконечности):

$$\tfrac{1}{2}\frac{d}{dt}\|\boldsymbol{\omega}\|_{L^2}^2 = \int (\boldsymbol{\omega}\cdot\nabla)\mathbf{u}\cdot\boldsymbol{\omega}\,dx - \int (\mathbf{u}\cdot\nabla)\boldsymbol{\omega}\cdot\boldsymbol{\omega}\,dx + \nu\int \Delta\boldsymbol{\omega}\cdot\boldsymbol{\omega}\,dx.$$

Транспортный член обнуляется интегрированием по частям ($\nabla\cdot\mathbf{u} = 0$): $\int (\mathbf{u}\cdot\nabla)\boldsymbol{\omega}\cdot\boldsymbol{\omega}\,dx = -\frac{1}{2}\int(\mathbf{u}\cdot\nabla)|\boldsymbol{\omega}|^2 dx = 0$. Член растяжения равен нулю по условию теоремы. Вязкий член: $\int \Delta\boldsymbol{\omega}\cdot\boldsymbol{\omega}\,dx = -\|\nabla\boldsymbol{\omega}\|_{L^2}^2$. □

Предложение 5.3 (2D-сечение модели). *Плоскость* $\{\Omega_3 = 0\}$ *инвариантна относительно* (3.4) *тогда и только тогда, когда* $I_1 = I_2$. *В этом случае на сечении*

$$\dot\Omega_1 = -\nu L_{11}\Omega_1, \qquad \dot\Omega_2 = -\nu L_{22}\Omega_2, \qquad \frac{d}{dt}\big(\Omega_1^2 + \Omega_2^2\big) = -2\nu\big(L_{11}\Omega_1^2 + L_{22}\Omega_2^2\big) \le 0,$$

что в точности повторяет структуру (5.2).

Доказательство. По (3.5) на плоскости $\Omega_3 = 0$

$$\dot\Omega_3 = \Big(\tfrac{1}{I_2} - \tfrac{1}{I_1}\Big)\Omega_1\Omega_2,$$

и это выражение тождественно нулю на всей плоскости (при произвольных Ω_1, Ω_2) iff $I_1 = I_2$; необходимость очевидна ($\Omega_1\Omega_2 \not\equiv 0$), достаточность — подстановка. Закон для $C_2 = \Omega_1^2 + \Omega_2^2$ — прямое вычисление. □

5.2 Шаг $2D \to 1D$: линеаризация Коула–Хопфа

Теорема 5.4 (Коул–Хопф). *Пусть* $\phi \in C^{2,1}$, $\phi > 0$, *и* ϕ *решает уравнение теплопроводности* $\partial_t\phi = \nu\,\partial_{xx}\phi$ *на окружности* $\mathbb{T}$. *Тогда*

$$u(x,t) := -2\nu\,\partial_x \ln\phi(x,t) = -2\nu\,\frac{\phi_x}{\phi} \tag{5.3}$$

решает уравнение Бюргерса $u_t + uu_x = \nu u_{xx}$ *на* $\mathbb{T}$.

Доказательство. Обозначим $B := (\ln\phi)_x$, $A := (\ln\phi)_{xx} = B_x$, так что $u = -2\nu B$, $u_x = -2\nu A$, $u_{xx} = -2\nu A_x$, $u_t = -2\nu B_t$. Из $\phi_t = \nu\phi_{xx}$:

$$B_t = \partial_x\Big(\frac{\phi_t}{\phi}\Big) = \partial_x\Big(\frac{\nu\phi_{xx}}{\phi}\Big) = \nu\,\partial_x\big(A + B^2\big) = \nu A_x + 2\nu B B_x = \nu A_x + 2\nu BA.$$

Подставим в невязку уравнения Бюргерса:

$$u_t + uu_x - \nu u_{xx} = -2\nu B_t + 4\nu^2 BA + 2\nu^2 A_x = -2\nu\big(\nu A_x + 2\nu BA\big) + 4\nu^2 BA + 2\nu^2 A_x = 0. \qquad \square$$

Следствие 5.5 (глобальная регулярность)**.** *Для гладкого $\phi_0 > 0$ на $\mathbb{T}$ существует единственное гладкое решение Бюргерса при всех $t > 0$: по принципу максимума $\phi(\cdot,t) \geq \min \phi_0 > 0$, тёплое ядро даёт*

$$\phi(x,t) = \int_{\mathbb{T}} G(x-y,t)\,\phi_0(y)\,dy \in C^\infty, \qquad \|u(\cdot,t)\|_\infty \leq \frac{2\nu\,\|\phi_x(\cdot,t)\|_\infty}{\min_{\mathbb{T}} \phi_0},$$

и сингулярности (образование ударной волны при $\nu = 0$) полностью регуляризуются вязкостью.

Доказательство. Единственность и гладкость ϕ — стандартная теория уравнения теплопроводности на компактном многообразии; положительность — принцип максимума; формула — свёртка с ядром Грина; оценка — непосредственно из (5.3). □

5.3 Шаг $1D \to 0D$: спектральный проектор МакВини

Определение 5.6. Для $\mathbf{\Omega} \neq 0$ положим

$$\mathbf{P}(\mathbf{\Omega}) := \frac{\mathbf{\Omega}\,\mathbf{\Omega}^{\mathsf{T}}}{\|\mathbf{\Omega}\|^2} \in \mathbb{R}^{3\times 3}, \qquad \mathcal{Q}(\mathbf{P}) := 3\mathbf{P}^2 - 2\mathbf{P}^3.$$

Лемма 5.7 (точный проектор)**.** *При любом $\mathbf{\Omega} \neq 0$ матрица $\mathbf{P}(\mathbf{\Omega})$ — ортогональный проектор: $\mathbf{P}^2 = \mathbf{P} = \mathbf{P}^{\mathsf{T}}$,* $\operatorname{spec}\mathbf{P} = \{1,0,0\}$*, и $\mathcal{Q}(\mathbf{P}) = \mathbf{P}$ тождественно.*

Доказательство.

$$\mathbf{P}^2 = \frac{\mathbf{\Omega}(\mathbf{\Omega}^{\mathsf{T}}\mathbf{\Omega})\mathbf{\Omega}^{\mathsf{T}}}{\|\mathbf{\Omega}\|^4} = \frac{\mathbf{\Omega}\|\mathbf{\Omega}\|^2\mathbf{\Omega}^{\mathsf{T}}}{\|\mathbf{\Omega}\|^4} = \mathbf{P}; \qquad \mathbf{P}\,\mathbf{\Omega} = \frac{\mathbf{\Omega}(\mathbf{\Omega}^{\mathsf{T}}\mathbf{\Omega})}{\|\mathbf{\Omega}\|^2} = \mathbf{\Omega},$$

а на ортогональном дополнении $\operatorname{span}\{\mathbf{\Omega}\}^\perp$ имеем $\mathbf{P}v = 0$; отсюда спектр. Подстановка $\mathbf{P}^2 = \mathbf{P}$, $\mathbf{P}^3 = \mathbf{P}$ даёт $\mathcal{Q}(\mathbf{P}) = 3\mathbf{P} - 2\mathbf{P} = \mathbf{P}$. □

Лемма 5.8 (спектральный расчёт)**.** *Пусть $\mathbf{P} = \mathbf{P}^{\mathsf{T}}$,* $\operatorname{spec}\mathbf{P} \subset [0,1]$*, и $q(\lambda) = 3\lambda^2 - 2\lambda^3$. Тогда*

$$q(\lambda)^2 - q(\lambda) = -\lambda^2(1-\lambda)^2\,(3-2\lambda)(2\lambda+1), \tag{5.4}$$

и, следовательно,

$$\|\mathcal{Q}(\mathbf{P})^2 - \mathcal{Q}(\mathbf{P})\| \leq 4\,\|\mathbf{P}^2 - \mathbf{P}\|^2. \tag{5.5}$$

Доказательство. Разложение (5.4): $q(\lambda) = \lambda^2(3-2\lambda)$; далее $(1-\lambda)^2(2\lambda+1) = 1 - 3\lambda^2 + 2\lambda^3$, откуда $q(\lambda) - 1 = -(1-\lambda)^2(2\lambda+1)$, и перемножение даёт (5.4). На отрезке $[0,1]$ функция $p(\lambda) := (3-2\lambda)(2\lambda+1) = -4\lambda^2 + 4\lambda + 3$ удовлетворяет $p(\lambda) \leq 4$, причём $p(\tfrac12) = 4$ — максимум ($p'(\lambda) = -8\lambda + 4$). Поэтому

$$|q(\lambda)^2 - q(\lambda)| = \lambda^2(1-\lambda)^2\,p(\lambda) \leq 4\lambda^2(1-\lambda)^2.$$

Функциональное исчисление: матрица $\mathbf{P}$ эрмитова, значит унитарно диагонализуема, $\mathbf{P} = UDU^*$, где $D = \operatorname{diag}(\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3)$; полиномы от $\mathbf{P}$ диагонализуются тем же U, и

$$\|\mathbf{P}^2 - \mathbf{P}\| = \max_i |\lambda_i^2 - \lambda_i| = \max_i \lambda_i(1-\lambda_i),$$
$$\|\mathcal{Q}(\mathbf{P})^2 - \mathcal{Q}(\mathbf{P})\| = \max_i |q(\lambda_i)^2 - q(\lambda_i)|,$$

так как $\mathcal{Q}(\mathbf{P})^2 - \mathcal{Q}(\mathbf{P}) = (q^2 - q)(\mathbf{P})$ также эрмитова. Комбинируя с поточечной оценкой:

$$\|\mathcal{Q}(\mathbf{P})^2 - \mathcal{Q}(\mathbf{P})\| \leq 4\max_i \lambda_i^2(1-\lambda_i)^2 \leq 4\Big(\max_i \lambda_i(1-\lambda_i)\Big)^2 = 4\,\|\mathbf{P}^2 - \mathbf{P}\|^2.$$ □

Теорема 5.9 (оценка дефекта МакВини; оптимальность константы)**.** *Оценка (5.5) верна для всех эрмитовых $\mathbf{P}$ со спектром в $[0,1]$, и константа 4 неулучшаема: для скалярного случая $\mathbf{P} = (\tfrac12)$ имеет место точное равенство*

$$\|\mathcal{Q}(\mathbf{P})^2 - \mathcal{Q}(\mathbf{P})\| = \tfrac14 = 4\cdot\left(\tfrac14\right)^2 = 4\,\|\mathbf{P}^2 - \mathbf{P}\|^2.$$

Доказательство. Оценка — лемма 5.8. Равенство при $\lambda = \tfrac12$: $\lambda(1-\lambda) = \tfrac14$, $|q^2 - q| = \tfrac14 \cdot \tfrac14 \cdot p(\tfrac12) = \tfrac{1}{16}\cdot 4 = \tfrac14$ и $4\|\mathbf{P}^2 - \mathbf{P}\|^2 = 4\cdot\tfrac{1}{16} = \tfrac14$. □

Предложение 5.10 (итерация МакВини)**.** *Точки $\lambda \in \{0,\,1\}$ — притягивающие неподвижные точки отображения q, точка $\frac{1}{2}$ — отталкивающая: $q'(\frac{1}{2}) = \frac{3}{2} > 1$. Для $\lambda_0 \in [0,1)$ итерации $\lambda_{n+1} = q(\lambda_n)$ монотонны и сходятся к 0 при $\lambda_0 \in (0,\frac{1}{2})$ и к 1 при $\lambda_0 \in (\frac{1}{2},1)$.*

Доказательство. Разложение

$$q(\lambda) - \lambda = \lambda(1-\lambda)(2\lambda - 1)$$

проверяется раскрытием скобок и даёт знак: $q(\lambda) < \lambda$ на $(0,\frac{1}{2})$, $q(\lambda) > \lambda$ на $(\frac{1}{2},1)$. Монотонная ограниченная последовательность сходится; предел — неподвижная точка q, а неподвижные точки суть корни $\lambda(1-\lambda)(2\lambda - 1) = 0$, т.е. $\{0,\frac{1}{2},1\}$; предел не может равняться $\frac{1}{2}$ для строго монотонной последовательности. Производная $q'(\lambda) = 6\lambda - 6\lambda^2$, $q'(\frac{1}{2}) = \frac{3}{2}$. □

Замечание 5.11. В самой модели $\mathbf{P}(\boldsymbol{\Omega}(t))$ — *точно* идемпотентный проектор (лемма 5.7) при всех t с $\boldsymbol{\Omega}(t) \neq 0$: дефект идемпотентности равен нулю тождественно, и $0 \le 4{\cdot}0^2$ — оценка (5.5) вырождается в равенство нулей. Содержательная роль полинома МакВини — устойчивость к возмущениям: если численная или модельная погрешность выводит матрицу из множества проекторов ($\|\mathbf{P}^2 - \mathbf{P}\| = \varepsilon$), однократное применение $\mathcal{Q}$ подавляет дефект квадратично: до величины $\le 4\varepsilon^2$ (см. [8]). Особенность $\boldsymbol{\Omega} = 0$ устранима: $\mathbf{P}$ не определена лишь в точке, куда траектория приходит только асимптотически при $\mathbf{L} \succ 0$ (теорема 4.5).

6 Отсутствие сингулярностей в модели

Теорема 6.1 (главная)**.** *Пусть выполнена* (H1)*. Тогда для решения* (3.4)*:*

(i) *решение существует и единственно при всех $t \ge 0$ при любом $\nu \ge 0$ (теорема 3.5);*

(ii) априорная оценка*: $\sup_{t\ge 0} \|\boldsymbol{\Omega}(t)\| \le \|\boldsymbol{\Omega}_0\| < \infty$ (теорема 4.1);*

(iii) *при $\nu = 0$: $\|\boldsymbol{\Omega}(t)\| \equiv \|\boldsymbol{\Omega}_0\|$, орбита замкнута и периодична, если $\boldsymbol{\Omega}_0$ не осевая (предложение 4.6);*

(iv) *при $\nu > 0$, $\lambda_{\min}(\mathbf{L}) > 0$: $\|\boldsymbol{\Omega}(t)\| \le \|\boldsymbol{\Omega}_0\|\, e^{-\nu\lambda_{\min} t} \to 0$ (следствие 4.4, теорема 4.5);*

(v) *при* (H2)*: $\mathcal{H}(t) \le \mathcal{H}(0)$ (теорема 4.2);*

(vi) нет сингулярности*: для любого $T^* \le \infty$*

$$\limsup_{t \to T^*} \|\boldsymbol{\Omega}(t)\| \;\le\; \|\boldsymbol{\Omega}_0\| \;<\; \infty, \tag{6.1}$$

и все «серриновские» интегралы конечны тривиально: $\int_0^T \|\boldsymbol{\Omega}(t)\|^p dt \le \|\boldsymbol{\Omega}_0\|^p T < \infty$.

Доказательство. Пункты (i)–(v) — сборка результатов §3–§4; покажем (vi). По (ii) функция $t \mapsto \|\boldsymbol{\Omega}(t)\|$ ограничена константой $\|\boldsymbol{\Omega}_0\|$ на всём $[0,\infty)$, откуда $\limsup_{t\to T^*} \|\boldsymbol{\Omega}(t)\| \le \|\boldsymbol{\Omega}_0\|$ для любого $T^* \le \infty$. Конечность интегралов — непосредственная оценка под интегралом. □

Комментарий к доказательству. Содержание оценки (6.1) — в её механизме: вся нелинейность $\boldsymbol{\Omega}\times\mathbf{I}^{-1}\boldsymbol{\Omega}$ есть чисто кососимметричный поворот фазы, ортогональный вектору состояния ($\langle \boldsymbol{\Omega}, \boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{\omega}\rangle = \det[\boldsymbol{\Omega},\boldsymbol{\Omega},\boldsymbol{\omega}] = 0$ при всех $\boldsymbol{\omega}$), а потому *в принципе не способна увеличивать норму* завихренности; всё возрастание подавлено структурой, а не малостью коэффициентов. Знак определяет только диссипативный член, и он неотрицателен по (H1). □

6.1 Явные решения: осесимметричный случай

Предложение 6.2 (явные решения)**.** *Пусть $I_1 = I_2 =: I_\perp$ и $\mathbf{L} = \operatorname{diag}(\lambda,\lambda,L_{33})$ изотропен в плоскости симметрии. Положим $z(t) := \Omega_1(t) + i\,\Omega_2(t)$, $z_0 := \Omega_1(0) + i\,\Omega_2(0)$, $\Omega_3^0 := \Omega_3(0)$, $\kappa_0 := \big(\frac{1}{I_3} - \frac{1}{I_\perp}\big)\Omega_3^0$. Тогда решение* (3.4) *выражается в явном виде:*

$$\nu = 0: \qquad \Omega_3(t) \equiv \Omega_3^0, \qquad z(t) = z_0\, e^{-i\kappa_0 t}, \tag{6.2}$$

$$\nu > 0,\ L_{33} > 0: \qquad \Omega_3(t) = \Omega_3^0\, e^{-\nu L_{33} t}, \qquad z(t) = z_0\, \exp\!\Big(-\nu\lambda t - i\,\kappa_0\,\frac{1 - e^{-\nu L_{33} t}}{\nu L_{33}}\Big). \tag{6.3}$$

Доказательство. При $I_1 = I_2$ система (3.5) принимает вид

$$\dot\Omega_1 = \kappa(t)\,\Omega_2 - \nu\lambda\,\Omega_1, \qquad \dot\Omega_2 = -\kappa(t)\,\Omega_1 - \nu\lambda\,\Omega_2, \qquad \dot\Omega_3 = -\nu L_{33}\,\Omega_3,$$

где $\kappa(t) = \big(\frac{1}{I_3} - \frac{1}{I_\perp}\big)\Omega_3(t)$ (перекрёстные члены $\propto \Omega_1\Omega_3$, $\Omega_2\Omega_3$ симметричны и сокращаются). Третье уравнение — линейное, откуда $\Omega_3(t) = \Omega_3^0 e^{-\nu L_{33} t}$ (при $\nu = 0$ — константа). Для z: $\dot z = \dot\Omega_1 + i\dot\Omega_2 = \kappa\Omega_2 - \nu\lambda\Omega_1 + i(-\kappa\Omega_1 - \nu\lambda\Omega_2) = -i\kappa(t)\, z - \nu\lambda\, z$. Это линейное уравнение с переменным коэффициентом, и

$$z(t) = z_0 \exp\!\Big(\int_0^t \big(-i\kappa(s) - \nu\lambda\big)\,ds\Big), \qquad \int_0^t \kappa(s)\,ds = \kappa_0\,\frac{1 - e^{-\nu L_{33} t}}{\nu L_{33}},$$

что даёт (6.3); при $\nu = 0$ интеграл равен $\kappa_0 t$, и получается (6.2). □

Замечание 6.3 (конечная фаза). Формула (6.3) вскрывает тонкий эффект: суммарный угол поворота фазы за бесконечное время конечен,

$$\int_0^\infty \kappa(s)\,ds = \frac{\kappa_0}{\nu L_{33}} < \infty :$$

вязкое затухание компоненты Ω_3 останавливает прецессию. При $\nu = 0$ движение — чистая прецессия с периодом $T = 2\pi/|\kappa_0|$ (частный случай предложения 4.6). Численная проверка точности формул (6.2)–(6.3) и порядка сходимости RK4 — тесты A1–A2 в §8.

7 Критический разбор: границы переноса на полное уравнение

7.1 Структурный словарь

Сведём соответствие между моделью (3.4) и полным уравнением (1.1) (см. [2, 3]):

Таблица 1: Структурный словарь «модель ↔ полное уравнение».

Модель	Содержание	Полное уравнение
$\boldsymbol{\Omega} \in \mathfrak{so}(3)^*$	амплитудный вектор вихревой трубки	$\boldsymbol{\omega}(x)$, бесконечномерно
$\boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{I}^{-1}\boldsymbol{\Omega}$	коалгебраический транспорт (коммутатор)	$-[u, \boldsymbol{\omega}] = \nabla \times (u \times \boldsymbol{\omega})$
$-\nu\mathbf{L}\boldsymbol{\Omega}$, $\mathbf{L} \succeq 0$	диссипация через положительный символ	$\nu\Delta\boldsymbol{\omega}$
$C = \|\boldsymbol{\Omega}\|^2$	Казимир	$\frac{1}{2}\|\boldsymbol{\omega}\|_{L^2}^2$ (энстрофия)
$\mathcal{H}$	энергия	$\frac{1}{2}\|u\|_{L^2}^2$
$S^2_{\|\boldsymbol{\Omega}_0\|} \subset \mathfrak{so}(3)^*$	коалгебраическая орбита	орбиты группы диффеоморфизмов

7.2 Почему модель работает: сферичность орбит

Предложение 7.1 (орбиты $\mathfrak{so}(3)^*$)**.** *Коалгебраические орбиты действия* $\mathrm{SO}(3)$ *на* $\mathfrak{so}(3)^* \cong \mathbb{R}^3$ *— в точности сферы* $\{\|\boldsymbol{\Omega}\| = \mathrm{const}\}$. *Следовательно любая радиальная функция, в частности* $C = \|\boldsymbol{\Omega}\|^2$*, — Казимир скобки* (3.6)*, и сохранение* $\|\boldsymbol{\Omega}\|$ *при* $\nu = 0$ *является* чисто геометрическим *фактом.*

Доказательство. Инфинитезимальное коалгебраическое действие вычислено в (3.3): $\mathrm{ad}^*_\xi\,\boldsymbol{\Omega} = \boldsymbol{\Omega} \times \xi$. Касательное пространство орбиты в точке $\boldsymbol{\Omega}$ есть $\{\boldsymbol{\Omega} \times \xi : \xi \in \mathbb{R}^3\} = (\mathrm{span}\{\boldsymbol{\Omega}\})^\perp$ — касательная плоскость к сфере радиуса $\|\boldsymbol{\Omega}\|$ в точке $\boldsymbol{\Omega}$. Значит орбита — открытое подмногообразие соответствующей сферы; будучи орбитой действия компактной группы, она компактна и потому совпадает со всей сферой (сфера связна). Радиальные функции постоянны на орбитах, т.е. коммутируют со скобкой (3.6) в смысле предложения 3.3. □

В этом — точное структурное объяснение всей конструкции: сферичность орбит *гарантирует* закон Казимира. Для двумерной идеальной жидкости аналогичное утверждение истинно: энстрофия $\frac{1}{2}\|\boldsymbol{\omega}\|_{L^2}^2$ — подлинный Казимир бесконечномерной скобки Ли–Пуансона группы сохраняющих площадь диффеоморфизмов, и теорема Ладыженской (5.2) есть её вязкий аналог [2, 5]. Для трёхмерной идеальной жидкости Казимиром служит только гелисичность, а не энстрофия: орбиты несферичны, и член растяжения $(\boldsymbol{\omega} \cdot \nabla)\mathbf{u} = S\boldsymbol{\omega}$ (лемма 5.1) выводит норму $\|\boldsymbol{\omega}\|_{L^2}$ с орбитально-инвариантных множеств. Баланс энстрофии полного уравнения

$$\frac{d}{dt}\,\frac{1}{2}\|\boldsymbol{\omega}\|_{L^2}^2 = \int \langle S\boldsymbol{\omega}, \boldsymbol{\omega}\rangle\,dx \;-\; \nu\|\nabla\boldsymbol{\omega}\|_{L^2}^2 \tag{7.1}$$

содержит штрейн-член $\int\langle S\boldsymbol{\omega}, \boldsymbol{\omega}\rangle dx$, который модель обнуляет *по построению*: в (3.4) ему просто негде жить — кососимметричная нелинейность $\boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{I}^{-1}\boldsymbol{\Omega}$ структурно не способна его породить (теорема 6.1).

7.3 Условная теорема о тензоре деформации

Сделаем границу метода количественной. Расширим модель явным штрейн-членом:

$$\dot{\mathbf{\Omega}} = \mathbf{\Omega} \times \mathbf{I}^{-1}\mathbf{\Omega} + S(t)\,\mathbf{\Omega} - \nu\,\mathbf{L}\,\mathbf{\Omega}, \tag{7.2}$$

где $S(t) = S(t)^{\mathsf{T}}$ — произвольные ограниченные измеримые симметричные матрицы (экзогенный тензор деформации).

Теорема 7.2 (условная). *Вдоль решений* (7.2) *при* (H1) *и* $\lambda_{\min} := \lambda_{\min}(\mathbf{L}) > 0$

$$\|\mathbf{\Omega}(t)\| \;\le\; \|\mathbf{\Omega}_0\|\,\exp\!\Big(\int_0^t \|S(s)\|\,ds \;-\; \nu\lambda_{\min}\,t\Big) \qquad \forall\, t \ge 0. \tag{7.3}$$

В частности, если штрейн интегрируем с запасом: $\int_0^t \|S(s)\|ds \;\le\; \nu\lambda_{\min}t + K$ *на* $[0,T]$, *то* $\|\mathbf{\Omega}(t)\| \;\le\; e^K\|\mathbf{\Omega}_0\|$ *— сингулярность невозможна.*

Доказательство. Дифференцируем $C = \|\mathbf{\Omega}\|^2$ вдоль (7.2):

$$\dot{C} = 2\,\underbrace{\langle \mathbf{\Omega}, \mathbf{\Omega}\times\mathbf{I}^{-1}\mathbf{\Omega}\rangle}_{=0} + 2\langle S(t)\mathbf{\Omega}, \mathbf{\Omega}\rangle - 2\nu\langle \mathbf{\Omega}, \mathbf{L}\mathbf{\Omega}\rangle \le \big(2\|S(t)\| - 2\nu\lambda_{\min}\big)\,C,$$

где обнуление перекрёстного члена — как в теореме 4.1, а неравенство — Коши–Буняковский с $\|S\| := \|S\|_2$ и оценка Рэлея для $\mathbf{L}$. Дифференциальное неравенство $\dot{C} \;\le\; \beta(t)C$ интегрируется (Грёнуолл): $C(t) \;\le\; C(0)\exp\int_0^t \beta(s)ds$, что после извлечения корня даёт (7.3). Следствие о $e^K\|\mathbf{\Omega}_0\|$ — подстановка условия интегрируемости. □

Следствие 7.3 (аналогия с BKM/CKN). *Структура теоремы 7.2 — точный аналог классических критериев регулярности полного уравнения: критерий Бил–Като–Маджды связывает отсутствие сингулярности на* $[0,T]$ *с конечностью* $\int_0^T \|\boldsymbol{\omega}\|_{L^\infty}dt$ *[9], критерий Каффарелли–Кона–Ниренберга — с малостью интеграла от характеристики* $A(t) \sim \big(1 + \|\nabla\mathbf{u}\|_{L^\infty}\big)$ *[10]. В модели роль* $\|\boldsymbol{\omega}\|_{L^\infty}$ *играет* $\|S(t)\|$*:* регулярность определяется интегрируемой силой растяжения. *Численно оценка* (7.3) *точна: при изотропном* $S \equiv s_0\,\mathrm{Id}$ *выполняется* $\|\mathbf{\Omega}(t)\| \;=\; \|\mathbf{\Omega}_0\|e^{(s_0-\nu\lambda_{\min})t}$ *с* равенством *в* (7.3) *(тест S1b в §8), а при* $s_0 > \nu\lambda_{\min}$ *реализуется экспоненциальный рост — модель с несжимаемым штрейном не имеет априорной оценки, что и есть честная граница метода.*

7.4 Что доказано и что остаётся открытым

(1) *Доказано строго* (внутри модели): все результаты §2–§6 — геометрия $\mathbb{RP}^3 \cong \mathrm{SO}(3)$, вывод (3.4) из вариационного принципа, скобка Ли–Пуансона с тождеством Якоби, инварианты и оценки, периодичность, явные решения, отсутствие сингулярностей (6.1), оценка МакВини с оптимальной константой. Всё это подтверждено численно (23/23, §8).

(2) *Переносится на полное уравнение*: только каскад $2D \to 1D \to 0D$ в той части, где он опирается на действительные теоремы (Ладыженская, Коул–Хопф); структурная аналогия Казимира верна в $2D$, где энстрофия — подлинный Казимир [2].

(3) *Не переносится*: заключение (6.1) о трёхмерном уравнении. Причина — замыкание петли: в полном уравнении $S(t) = \mathrm{sym}(\nabla\mathbf{u})$ не экзогенен, а определяется тем же полем $\mathbf{u}$ (через уравнение для $\boldsymbol{\omega}$ и оператор Био–Савара). Модель размыкает эту петлю, постулируя S заданным, и потому её теорема 7.2 — условное утверждение вида «*если* штрейн интегрируем, *то* сингулярности нет». Именно неэкзогенность S делает проблему тысячелетия открытой [11, 10, 9]; сведение её к конечной размерности само по себе не даёт контроля $\|S(t)\|_{L^\infty}$.

(4) *Технические оговорки*: компактность $\mathbb{RP}^3$ ограничивает состояние, но не скорости (в модели скорости ограничены априорной оценкой, в полном уравнении — нет); энергетическая монотонность требует (H2) (замечание 4.3); $\mathbf{P}(\mathbf{\Omega})$ не определена в нуле, куда траектория сходится при $\mathbf{L} \succ 0$.

Итог: модель $P^3 \to \mathfrak{so}(3)$ — строго верифицируемый конечномерный каркас геометрии турбулентной завихренности, точный в $2D$-пределе и условно точный в $3D$; его главный вывод для полного уравнения — не «сингулярности нет», а «сингулярность эквивалентна неинтегрируемости штрейна», что совпадает с направлением классических критериев [9, 10].

8 Численная верификация

8.1 Протокол

Все проверки выполняются интегратором Рунге–Кутты четвёртого порядка с постоянным шагом h в двойной точности:

$$y_{k+1} = y_k + \frac{h}{6}\big(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4\big),$$
$$k_1 = f(t_k, y_k), \qquad k_2 = f\big(t_k + \tfrac{h}{2},\ y_k + \tfrac{h}{2}k_1\big),$$
$$k_3 = f\big(t_k + \tfrac{h}{2},\ y_k + \tfrac{h}{2}k_2\big), \qquad k_4 = f(t_k + h,\ y_k + hk_3),$$

порядок сходимости контролируется удвоением шага (Ричардсон): $e(h)/e(h/2) = 2^p$, $p \approx 4$. Исполнение организовано через суверенный движок `poler-engine 0.61.0` (режим `--exec`): скрипт верификации запускается движком как единая команда, а скалярные кросс-проверки ниже в подразделе 8.3 выполнены его встроенным калькулятором (решатель полиномов Дюрана–Кернера). Среда: numpy 2.1.3, детерминированный датчик (seed $= 20261002$), полное время прогона 47 с.

Символьные параметры документа конкретизируются так: $\mathbf{I} = \mathrm{diag}(0{,}90;\ 0{,}62;\ 0{,}37)$ (общее положение), $\mathbf{\Omega}_0 = (2{,}2;\ -1{,}1;\ 0{,}7)$; для диссипативных тестов $\nu = 0{,}10$, $\mathbf{L} = \mathrm{diag}(1;\ 1{,}7;\ 2{,}3)$; осесимметрия $I_1 = I_2 = 1$, $I_3 = 0{,}5$, $\mathbf{L} = \mathrm{diag}(1; 1; 2)$, $\nu = 0{,}15$; контрпример замечания 4.3 — $\mathbf{I}^{-1} = \mathrm{diag}(10; 1; 1)$, $\mathbf{L} = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1{,}5 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$; Бюргерс: $\nu = 0{,}05$ и $0{,}10$, $u_0 = \sin x$, $\phi_0 = \exp\big(-(1 - \cos x)/(2\nu)\big)$, $N = 2048$ гармоник, ϕ эволюционирует спектрально точно.

8.2 Результаты

Таблица 2: Верификация модели: 23 проверки, все пройдены. Допуски указаны в описаниях; шаги и горизонты — в протоколе и описаниях.

ИД	Проверка (допуск)	Измерено	Статус
C1	Дрейф Казимира $C = \|\mathbf{\Omega}\|^2$, $\nu = 0$, $h = 10^{-2}$, $T = 200$ $(\le 2 \cdot 10^{-8}$, $p \in [3{,}5; 5{,}5])$	$5{,}73 \cdot 10^{-9}$, $p = 4{,}96$	PASS
C2	Дрейф гамильтониана $\mathcal{H}$, $\nu = 0$ $(\le 2 \cdot 10^{-8})$	$7{,}50 \cdot 10^{-9}$	PASS
P1	Замкнутость орбиты: $d(T_p)/\|\mathbf{\Omega}_0\|$ $(\le 10^{-5})$	$4{,}98 \cdot 10^{-15}$, $T_p = 3{,}2603$	PASS
D1	Невязка $\dot{C} = -2\nu\langle\mathbf{\Omega}, \mathbf{L}\mathbf{\Omega}\rangle$ $(\le 5 \cdot 10^{-4})$	$7{,}75 \cdot 10^{-5}$	PASS
D2	Монотонность $C(t)$ при $\nu > 0$ (≤ 0)	0,00	PASS
D3	$C(t) \le C_0 e^{-2\nu\lambda_{\min} t}$ $(\le 1 + 10^{-7})$	1,000000	PASS
D4	Монотонность $\mathcal{H}$ при (H2) (≤ 0)	0,00	PASS
E1a	Контрпример 4.3: $\lambda_{\min}(\mathbf{L})$ (> 0)	0,2192	PASS
E1b	$\dot{\mathcal{H}}(0) = -\nu\langle\mathbf{\Omega}, \mathbf{I}^{-1}\mathbf{L}\mathbf{\Omega}\rangle$ $(= +0{,}15)$	$+0{,}1500$	PASS
E1c	Рост $\mathcal{H}$ при строго убывающем C	$\mathcal{H}_{\max}/\mathcal{H}_0 = 1{,}0102$	PASS
B1	$\sup \|\mathbf{\Omega}(t)\|/\|\mathbf{\Omega}_0\|$, $\nu = 0$, $T = 1000$ $(\le 1 + 10^{-7})$	1,0000000002	PASS
B2	$\|\mathbf{\Omega}(t)\| \le \|\mathbf{\Omega}_0\| e^{-\nu\lambda_{\min} t}$, $T = 60$ $(\le 1 + 10^{-9})$	1,0000000000	PASS
B2b	$\|\mathbf{\Omega}(T)\|/\|\mathbf{\Omega}_0\|$, $T = 60$ $(\le e^{-6} \approx 2{,}48 \cdot 10^{-3})$	$2{,}15 \cdot 10^{-3}$	PASS
A1	Явное решение (6.2), $h = 0{,}25$ $(p = 4 \pm 0{,}3)$	$5{,}64 \cdot 10^{-3}$, $p = 3{,}97$	PASS
A2	Явное решение (6.3), $\nu = 0{,}15$ $(p = 4 \pm 0{,}3)$	$2{,}40 \cdot 10^{-18}$, $p = 3{,}99$	PASS
M1	Точный проектор: $\|\mathbf{P}^2 - \mathbf{P}\|$, $\|\mathcal{Q}(\mathbf{P}) - \mathbf{P}\|$ $(\le 10^{-13})$	$2{,}7 \cdot 10^{-16}$ / $8{,}9 \cdot 10^{-16}$	PASS
M2	Острота (5.5): max $\delta_Q/(4\delta_P^2)$, 10^4 возмущённых $\mathbf{P}$ (≤ 1)	0,999997	PASS
H1a	Невязка Бюргерса, $\nu = 0{,}1$: абс./отн. (отн. $\le 10^{-3}$)	$8{,}92 \cdot 10^{-6}$ / $6{,}55 \cdot 10^{-6}$	PASS
H1b	max $\|u_x\|$ при $t = 0;\ 0{,}5;\ 1;\ 2;\ 5$ $(< 10$; убывание после $t \approx 1)$	1,00/1,83/4,43/7,96/2,48	PASS
S1a	Интегрируемый штрейн $s_0 e^{-t}$: max $\|\mathbf{\Omega}\|$/bound $(\le 1 + 10^{-9})$	1,0000000000	PASS

Таблица 2: (продолжение таблицы 2)

ИД	Проверка (допуск)	Измерено	Статус
S1b	Изотропный $S = s_0\mathrm{Id}$: ratio(T), рост $2{,}56 \to 139{,}63$ = границе $(= 1)$	$0{,}99999992$	PASS
L1a	$2D$-сечение: max $\lvert\Omega_3(t)\rvert$ $(\le 10^{-12})$	$0{,}00$	PASS
L1b	Невязка $\dot{C}_2 = -2\nu L_{11}(\Omega_1^2 + \Omega_2^2)$ $(\le 5 \cdot 10^{-4})$	$1{,}00 \cdot 10^{-4}$	PASS

8.3 Скалярные кросс-проверки калькулятором движка

Два ключевых скалярных факта раздела 5 проверены встроенным калькулятором `poler-engine` независимо от Python-конвейера:

$$\texttt{calc 3*0.5\^{}2 - 2*0.5\^{}3} \longrightarrow 0{,}5 \qquad \text{(неподвижная точка } q(\tfrac{1}{2}) = \tfrac{1}{2}\text{)},$$

$$\texttt{calc 0.25\^{}2*(3-1)*(2*0.5+1)} \longrightarrow 0{,}25 \;=\; 4 \cdot (0{,}25)^2 \qquad \text{(равенство в (5.5) при } \lambda = \tfrac{1}{2}\text{)}.$$

Вторая проверка — числовое подтверждение оптимальности константы 4 (теорема 5.9): левая и правая части оценки совпадают.

8.4 Комментарии к таблице

Инварианты (C1–C2, P1). Дрейф Казимира и гамильтониана при $\nu = 0$ имеет порядок $O(h^4)$: измеренный порядок $p = 4{,}96$ подтверждает асимптотику RK4, а замкнутость орбиты $d(T_p)/\|\boldsymbol{\Omega}_0\| = 5 \cdot 10^{-15}$ — машинная точность — реализует утверждение предложения 4.6: численная траектория возвращается в начальную точку с погрешностью на уровне двойной точности.

Диссипация и тонкость (D1–E1). Тождество (4.1) выполняется вдоль траектории с невязкой $7{,}8 \cdot 10^{-5}$ (предел конечно-разностной проверки), монотонность C и $\mathcal{H}$ — с нулевым превышением. Контрпример замечания 4.3 воспроизведён точно: аналитическое $\dot{\mathcal{H}}(0) = +0{,}15$ совпадает с расчётным до 10^{-12}, и гамильтониан вырастает на $1{,}02\%$ при строго убывающем Казимире — коммутационная гипотеза (H2) действительно необходима.

МакВини и Хопф–Коул (M1–H1). Точный ранг-1 проектор модели идемпотентен до $2{,}7 \cdot 10^{-16}$, а максимальное отношение $\delta_Q/(4\delta_P^2) = 0{,}999997$ по 10^4 случайных возмущённых проекторов (спектр в максимуме $\{0;\, 0{,}5017;\, 1\}$) подтверждает и справедливость, и остроту оценки (5.5). Невязка тождества Коула–Хопфа при $\nu = 0{,}1$ составляет $6{,}6 \cdot 10^{-6}$ относительно величин слагаемых (усиление округления через $1/\phi$ с динамическим диапазоном $e^{1/(2\nu)} = e^5$); поведение $\max|u_x|$ демонстрирует переформирование фронта до $t \approx 1$ с последующим вязким сглаживанием — глобальную регулярность следствия 5.5.

Границы метода (S1, B1–B2). Оценка Грёнуолла теоремы 7.2 выполняется с нулевым нарушением при интегрируемом штрейне и достигается *точно* при изотропном $S = s_0\mathrm{Id}$: рост $\|\boldsymbol{\Omega}\|$ от $2{,}56$ до $139{,}63$ совпадает с границей во всех знаках — константа в (7.3) неулучшаема, и без условия интегрируемости штрейна экспоненциальный рост реализуется. Тем самым численно воспроизведена точная граница метода, установленная в §7.

Полный код верификации — самодостаточный скрипт `verify_so3.py` (Python/numpy, без внешних зависимостей), поставляемый вместе с документом; трасса прогона — `verification_output.txt`. Скрипт детерминирован (фиксированный seed) и воспроизводит таблицу 2 одной командой.

Список литературы

[1] В. И. Арнольд. *Математические методы классической механики*. М.: Наука, 1974.

[2] V. I. Arnold, B. A. Khesin. *Topological Methods in Hydrodynamics*. Applied Mathematical Sciences 125, Springer, 1998.

[3] J. E. Marsden, T. S. Ratiu. *Introduction to Mechanics and Symmetry*. 2nd ed., Texts in Applied Mathematics 17, Springer, 1999.

[4] D. D. Holm, J. E. Marsden, T. S. Ratiu. The Euler–Poincaré equations and semidirect products. *Advances in Mathematics* 117 (1996), 98–138.

[5] О. А. Ладыженская. *Математическая теория вязкой несжимаемой жидкости*. М.: Наука, 1970.

[6] E. Hopf. The partial differential equation $u_t + uu_x = \mu u_{xx}$. *Communications on Pure and Applied Mathematics* 3 (1950), 201–230.

[7] J. D. Cole. On a quasi-linear parabolic equation occurring in aerodynamics. *Quarterly of Applied Mathematics* 9 (1951), 225–236.

[8] R. McWeeny. Some recent advances in density matrix theory. *Reviews of Modern Physics* 32 (1960), 335–373.

[9] J. T. Beale, T. Kato, A. Majda. Remarks on the breakdown of smooth solutions for the 3-D Euler equations. *Communications in Mathematical Physics* 94 (1984), 61–66.

[10] L. Caffarelli, R. Kohn, L. Nirenberg. Partial regularity of suitable weak solutions of the Navier–Stokes equations. *Communications on Pure and Applied Mathematics* 35 (1982), 771–831.

[11] C. L. Fefferman. Existence and smoothness of the Navier–Stokes equation. В кн.: *The Millennium Prize Problems*, AMS, 2006, 57–67.

[12] J. P. LaSalle. *The Stability of Dynamical Systems*. CBMS-NSF Regional Conference Series 25, SIAM, 1976.

[13] P. Hartman. *Ordinary Differential Equations*. 2nd ed., Birkhäuser, 1982.

[14] L. Euler. Du mouvement de rotation des corps solides autour d'un axe variable. *Mémoires de l'Académie des Sciences de Berlin* 14 (1758), 154–193.